Guide d’installation de KVM

Installation sous Windows 11 et sous Linux

10 novembre 2026

Table des matières

Introduction **2**

I KVM sous Windows 11 3

1 Prérequis 4

1.1 Résumé des prérequis 4

1.2 Vérifier l'état de la virtualisation 4

2 Installation pas à pas 5

2.1 Étape 1 : activer WSL2 5

2.2 Étape 2 : activer la virtualisation imbriquée 6

2.3 Étape 3 : installer KVM, QEMU et libvirt dans WSL 7

2.4 Étape 4 : démarrer libvirt et vérifier KVM 8

2.5 Étape 5 : créer une première machine virtuelle 10

II KVM sous Linux 12

3 Prérequis 13

3.1 Vérifier la prise en charge de KVM 13

4 Installation pas à pas 14

4.1 Étape 1 : installer les paquets selon la distribution 14

4.2 Étape 2 : démarrer libvirt et configurer les groupes 16

4.3 Étape 3 : vérifier l'installation 17

4.4 Étape 4 : créer une première machine virtuelle 18

A Commandes virsh courantes 20

B Dépannage rapide 21

Introduction

Ce guide explique comment installer un environnement de virtualisation KVM, de la préparation du poste jusqu'à la création d'une première machine virtuelle (VM). Chaque étape est accompagnée des erreurs les plus fréquentes, avec leur cause et leur solution.

Les trois composants

Composant	Rôle
KVM	Module du noyau Linux qui utilise la virtualisation matérielle du processeur (VT-x ou AMD-V) pour exécuter les VM à vitesse quasi native.
QEMU	Programme qui émule le matériel de la VM (disque, réseau, carte vidéo) ; il s'appuie sur KVM pour la performance.
libvirt	Couche de gestion des VM et des réseaux virtuels, pilotée par les outils `virsh` et `virt-install`.

Organisation du guide

— **Partie I** : Windows 11, avec KVM exécuté dans WSL2 (virtualisation imbriquée).
— **Partie II** : Linux installé directement sur la machine.
— **Annexes** : commandes `virsh` courantes et tableau de dépannage rapide.

Chaque étape suit le même modèle : **Commandes**, puis **Résultat attendu**, puis **Erreurs fréquentes**.

Première partie

KVM sous Windows 11

1. Prérequis

Attention

Ce guide concerne **uniquement Windows 11** : l'option de virtualisation imbriquée de WSL2 y est prise en charge. Sous Windows 10 elle est limitée, et elle n'est pas disponible avec un processeur AMD : KVM n'y fonctionnera pas de façon fiable.

1.1 Résumé des prérequis

— Windows 11, à jour.
— Virtualisation activée dans le BIOS/UEFI.
— Droits administrateur sur le poste.
— Espace disque et mémoire suffisants pour WSL2 et les VM.

1.2 Vérifier l'état de la virtualisation

Ouvrir PowerShell et lancer :

```
systeminfo | findstr /i "Hyper-V"
```

Lire la ligne `Virtualization Enabled In Firmware`. Autre méthode : Gestionnaire des tâches → Performances → UC → *Virtualisation : Activé*.

Remarque

Si `systeminfo` indique qu'un hyperviseur a été détecté, la virtualisation est déjà active : les lignes détaillées ne sont alors pas affichées.

Attention

Si la virtualisation est désactivée, il faut l'activer dans le BIOS/UEFI (option *Intel Virtualization Technology*, *VT-x* ou *SVM Mode*). Sans cela, aucune des étapes suivantes ne fonctionnera.

2. Installation pas à pas

2.1 Étape 1 : activer WSL2

Commandes

PowerShell **en administrateur** :

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Redémarrer Windows, puis rouvrir Ubuntu : au premier lancement, il demande de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vérification :

```
wsl --list --verbose
```

Résultat attendu

Résultat attendu

La colonne `VERSION` affiche `2` pour Ubuntu-24.04.

Erreurs fréquentes

Erreur : 0x80370102

Symptôme. la machine virtuelle n'a pas pu démarrer

Cause. virtualisation désactivée dans le BIOS, ou plateforme Hyper-V non active.

Solution.

Activer VT-x/AMD-V dans le BIOS, puis exécuter dans PowerShell administrateur :

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
```

Redémarrer Windows.

Erreur : 0x8007019e

Symptôme. le sous-système Windows pour Linux n'est pas activé

Cause. fonctionnalité Windows manquante.

Solution.

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem
```

```
    -Linux /all /norestart
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all
    /norestart
```

Redémarrer Windows.

Erreur : WSL 1 au lieu de 2

Symptôme. la distribution tourne en version 1

Cause. version par défaut non définie.

Solution.

```
wsl --set-default-version 2
wsl --set-version Ubuntu-24.04 2
```

2.2 Étape 2 : activer la virtualisation imbriquée

Commandes

Créer le fichier `%UserProfile%\.wslconfig` (dossier personnel Windows) avec le contenu suivant :

```
[wsl2]
memory=8GB
processors=4
nestedVirtualization=true
```

Les valeurs `memory` et `processors` sont à ajuster selon la machine. Puis, dans PowerShell :

```
wsl --shutdown
```

Attendre quelques secondes avant de rouvrir Ubuntu.

Résultat attendu

Résultat attendu

Aucun message d'erreur. L'effet se vérifie à l'étape 4 : le fichier `/dev/kvm` doit exister.

Erreurs fréquentes

Erreur : nestedVirtualization ignoré

Symptôme. `/dev/kvm` reste absent

Cause. WSL non à jour, virtualisation désactivée dans le BIOS, ou processeur ne supportant pas l'imbrication.

Solution.
Mettre à jour Windows et WSL, vérifier VT-x/AMD-V dans le BIOS, puis relancer WSL :

```
wsl --update
wsl --shutdown
```

2.3 Étape 3 : installer KVM, QEMU et libvirt dans WSL

Commandes

Dans le terminal Ubuntu :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients \
     bridge-utils virtinst cpu-checker
sudo usermod -aG kvm,libvirt $USER
```

Fermer puis rouvrir le terminal (ou `newgrp libvirt`). Vérification :

```
virsh --version
```

Résultat attendu

Résultat attendu

Un numéro de version de libvirt s'affiche.

Erreurs fréquentes

Erreur : Unable to locate package

Symptôme. apt ne trouve pas les paquets

Cause. index des paquets non à jour.

Solution.
`sudo apt update`, puis relancer l'installation.

Erreur : systemd absent

Symptôme. `System has not been booted with systemd`

Cause. systemd non activé dans la distribution WSL.

Solution.
Éditer `/etc/wsl.conf` pour y mettre :

```
[boot]
systemd=true
```

Exécuter `wsl -shutdown` dans PowerShell, puis relancer Ubuntu.

2.4 Étape 4 : démarrer libvirt et vérifier KVM

Commandes

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
echo 'export LIBVIRT_DEFAULT_URI=qemu:///system' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
sudo kvm-ok
ls -l /dev/kvm
virsh list --all
virsh net-list --all
```

La variable `LIBVIRT_DEFAULT_URI` impose la connexion système : sans elle, `virsh` utilise la session utilisateur et ne voit ni les VM ni le réseau `default`.

Résultat attendu

Résultat attendu

`kvm-ok` répond *KVM acceleration can be used*, `/dev/kvm` existe, `virsh list -all` affiche une liste vide sans erreur, et `net-list` montre le réseau `default`.

Erreurs fréquentes

Erreur : /dev/kvm n'existe pas

Symptôme. `KVM acceleration can NOT be used`

Cause. imbrication non active, ou Hyper-V/VBS en conflit.

Solution.

Revérifier l'étape 2, puis :

```
wsl --update
wsl --shutdown
```

Vérifier aussi que la virtualisation est activée dans le BIOS.

Erreur : Permission denied

Symptôme. `Failed to connect socket to /var/run/libvirt/libvirt-sock`

Cause. utilisateur absent du groupe `libvirt`, ou service arrêté.

Solution.

```
sudo usermod -aG libvirt $USER
sudo systemctl start libvirtd
```

Se reconnecter après la première commande.

Erreur : Permission denied sur /dev/kvm

Symptôme. accès refusé au périphérique

Cause. utilisateur absent du groupe `kvm`.

Solution.

`sudo usermod -aG kvm $USER`, puis se reconnecter.

Erreur : Network 'default' is not active

Symptôme. le réseau NAT libvirt est inactif

Cause. réseau non démarré.

Solution.

```
sudo virsh net-start default
sudo virsh net-autostart default
```

Erreur : virsh ne voit pas les VM

Symptôme. liste vide alors que les VM existent

Cause. deux connexions différentes : `qemu:///session` (utilisateur) et

`qemu:///system` (système).

Solution.
Définir la connexion système comme valeur par défaut (voir les commandes ci-dessus), ou ajouter l'option à chaque appel : `virsh -c qemu:///system list -all`.

2.5 Étape 5 : créer une première machine virtuelle

Commandes

Placer une image ISO (par exemple Ubuntu Server) dans `/var/lib/libvirt/images/`, puis :

```
sudo qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/vm-test.qcow2 20G

virt-install \
  --name vm-test \
  --memory 2048 --vcpus 2 \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm-test.qcow2,format=qcow2,bus=virtio \
  --cdrom /var/lib/libvirt/images/ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso \
  --network network=default,model=virtio \
  --os-variant ubuntu24.04 \
  --graphics none \
  --console pty,target_type=serial
```

Résultat attendu

Résultat attendu

La VM démarre ; `virsh list -all` la montre à l'état *running*.

Erreurs fréquentes

Erreur : Could not access KVM kernel module

Symptôme. échec de l'accès à KVM

Cause. `/dev/kvm` absent ou non accessible.

Solution.
Reprendre l'étape 4 (groupe `kvm`, imbrication active).

Erreur : Permission denied sur l'ISO ou le disque

Symptôme. libvirt/QEMU ne peut pas lire le fichier

Cause. les fichiers sont dans un dossier non accessible à l'utilisateur `libvirt-qemu` (par exemple le dossier personnel), ou sur un disque Windows monté (`/mnt/c`).

Solution.
Placer les images dans le système de fichiers Linux de WSL, dans `/var/lib/libvirt/images/`, et vérifier les droits.

Erreur : Disk image does not exist

Symptôme. chemin introuvable

Cause. chemin relatif incorrect.

Solution.
Utiliser des chemins absolus.

Erreur : Console vide

Symptôme. la console s'ouvre mais rien ne s'affiche

Cause. avec `-cdrom`, l'installateur de l'ISO n'écrit pas sur le port série par défaut.

Solution.
Utiliser `-graphics vnc`, ou remplacer `-cdrom` par `-location` avec un paramètre de noyau (chemins du noyau à vérifier selon l'ISO) :

```
--location /var/lib/libvirt/images/ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso,
   kernel=casper/vmlinuz,initrd=casper/initrd \
--extra-args 'console=ttyS0'
```

Erreur : VM très lente

Symptôme. performances faibles

Cause. virtualisation imbriquée (deux couches) et peu de ressources.

Solution.
Réduire le nombre de VM simultanées, augmenter `memory` et `processors` dans `.wslconfig`, et utiliser des disques `qcow2` avec `virtio`.

Deuxième partie

KVM sous Linux

3. Prérequis

3.1 Vérifier la prise en charge de KVM

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
lscpu | grep -i virtualization
```

Un résultat supérieur à `0` indique que le processeur supporte la virtualisation matérielle.

Erreur : Résultat 0

Symptôme. aucun flag `vmx` ou `svm`

Cause. virtualisation désactivée dans le BIOS/UEFI, ou machine elle-même virtualisée sans imbrication.

Solution.
Activer VT-x/AMD-V dans le BIOS. Si l'hôte est une VM, activer la virtualisation imbriquée dans l'hyperviseur parent.

4. Installation pas à pas

4.1 Étape 1 : installer les paquets selon la distribution

Les commandes diffèrent d'une famille de distributions à l'autre ; le principe reste identique : installer QEMU/KVM, libvirt, un client (`virsh`), un outil de création de VM et un serveur DHCP/DNS (`dnsmasq`) pour les réseaux virtuels.

Commandes

Debian, Ubuntu et dérivés (Mint, Pop!_OS)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients \
     bridge-utils virtinst virt-manager cpu-checker ovmf
```

Fedora, RHEL, Rocky, AlmaLinux

```
sudo dnf install -y @virtualization
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

Arch Linux et Manjaro

```
sudo pacman -S --needed qemu-full libvirt virt-manager dnsmasq edk2-ovmf
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

openSUSE

```
sudo zypper install -t pattern kvm_server kvm_tools
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

NixOS (installation déclarative)

Ajouter à `/etc/nixos/configuration.nix` (remplacer `utilisateur` par le nom de compte) :

```
virtualisation.libvirtd.enable = true;
programs.virt-manager.enable = true;
users.users.utilisateur.extraGroups = [ "libvirtd" "kvm" ];
```

Puis appliquer la configuration :

```
sudo nixos-rebuild switch
```

Résultat attendu

Résultat attendu

Les paquets s'installent sans erreur et la commande `virsh -version` affiche un numéro de version.

Erreurs fréquentes

Erreur : Unable to locate package

Symptôme. paquet introuvable (Debian/Ubuntu)

Cause. index non à jour, ou nom de paquet différent selon la version.

Solution.
`sudo apt update`. Sur certaines versions, `qemu-kvm` est un paquet virtuel : installer `qemu-system-x86`.

Erreur : dpkg verrouillé

Symptôme. `Could not get lock /var/lib/dpkg/lock`

Cause. un autre gestionnaire de paquets est en cours d'exécution (mises à jour automatiques).

Solution.
Attendre la fin de l'opération, puis relancer la commande.

Erreur : Failed to start network default

Symptôme. `dnsmasq` introuvable (Arch, installation minimale)

Cause. le serveur DHCP/DNS des réseaux virtuels n'est pas installé.

Solution.

```
sudo pacman -S dnsmasq
sudo virsh net-start default
```

Erreur : Groupe libvirtd introuvable

Symptôme. NixOS, après modification de l'utilisateur

Cause. la configuration n'a pas encore été appliquée.

Solution.
Exécuter `sudo nixos-rebuild switch`, puis se reconnecter.

4.2 Étape 2 : démarrer libvirt et configurer les groupes

Commandes

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
sudo usermod -aG libvirt,kvm $USER
echo 'export LIBVIRT_DEFAULT_URI=qemu:///system' >> ~/.bashrc
newgrp libvirt
```

Résultat attendu

Résultat attendu

`systemctl is-active libvirtd` affiche `active`, et `id` liste les groupes `libvirt` et `kvm`.

Erreurs fréquentes

Erreur : Failed to connect socket to libvirt-sock

Symptôme. libvirt inaccessible

Cause. service arrêté ou utilisateur absent du groupe.

Solution.
`sudo systemctl start libvirtd`, ajouter l'utilisateur au groupe, puis se reconnecter.

Erreur : virsh ne voit pas les VM créées avec sudo

Symptôme. liste vide

Cause. deux connexions différentes : `qemu:///session` (utilisateur) et `qemu:///system` (système).

Solution.
Utiliser systématiquement `virsh -c qemu:///system`, ou définir la variable par défaut :

```
export LIBVIRT_DEFAULT_URI=qemu:///system
```

4.3 Étape 3 : vérifier l'installation

Commandes

```
kvm-ok
lsmod | grep kvm
ls -l /dev/kvm
virsh net-list --all
virsh pool-list --all
virt-host-validate
```

Résultat attendu

Résultat attendu

`kvm-ok` confirme l'accélération, les modules `kvm` sont chargés, `/dev/kvm` existe, le réseau `default` est actif, et `virt-host-validate` n'affiche aucun échec (*FAIL*).

Erreurs fréquentes

Erreur : KVM acceleration can NOT be used

Symptôme. KVM inactif

Cause. virtualisation désactivée dans le BIOS, ou module non chargé.

Solution.
Activer VT-x/AMD-V, puis charger le module : `sudo modprobe kvm_intel` (ou `kvm_amd`).

Erreur : kvm : disabled by bios

Symptôme. message dans `dmesg`

Cause. option de virtualisation désactivée au niveau du BIOS.

Solution.
Redémarrer, entrer dans le BIOS et activer la virtualisation.

Erreur : Network 'default' is not active

Symptôme. réseau NAT inactif

Cause. réseau non démarré.

Solution.

```
sudo virsh net-start default
```

```
sudo virsh net-autostart default
```

4.4 Étape 4 : créer une première machine virtuelle

Commandes

```
sudo mkdir -p /var/lib/libvirt/images
sudo qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/vm-test.qcow2 20G

sudo virt-install \
  --name vm-test \
  --memory 2048 --vcpus 2 \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm-test.qcow2,format=qcow2,bus=virtio \
  --cdrom ~/iso/ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso \
  --network network=default,model=virtio \
  --os-variant ubuntu24.04 \
  --graphics spice
```

Résultat attendu

Résultat attendu

La fenêtre graphique de la VM s'ouvre et l'installateur démarre ; `virsh list -all` montre la VM à l'état *running*.

Erreurs fréquentes

Erreur : Permission denied sur l'ISO

Symptôme. QEMU ne peut pas lire le fichier

Cause. l'ISO est dans le dossier personnel, inaccessible à l'utilisateur `libvirt-qemu` (AppArmor).

Solution.
Copier l'ISO dans `/var/lib/libvirt/images/` ou ajuster les droits.

Erreur : Unknown OS name

Symptôme. `-os-variant` non reconnu

Cause. base osinfo trop ancienne.

Solution.
Lister les systèmes connus avec `virt-install --osinfo list`, mettre à jour `osinfo-db`, ou utiliser `--os-variant generic`.

Erreur : Domain already exists

Symptôme. une VM du même nom existe

Cause. nom déjà défini.

Solution.
`virsh undefine vm-test --remove-all-storage`, ou choisir un autre nom.

A. Commandes virsh courantes

Commande	Effet
`virsh list -all`	Lister les VM
`virsh start vm-test`	Démarrer une VM
`virsh shutdown vm-test`	Arrêt propre
`virsh destroy vm-test`	Arrêt forcé (équivaut à débrancher)
`virsh console vm-test`	Console série (sortie : `Ctrl+]`)
`virsh dominfo vm-test`	Informations sur la VM
`virsh domifaddr vm-test`	Adresse IP de la VM
`virsh snapshot-create-as vm-test snap1`	Créer un instantané
`virsh snapshot-revert vm-test snap1`	Revenir à un instantané
`virsh autostart vm-test`	Démarrage automatique
`virsh undefine vm-test -remove-all-storage`	Supprimer la VM et ses disques

B. Dépannage rapide

Tableau d'orientation : repérer le symptôme, puis ouvrir la section indiquée.

Symptôme	Cause probable	Voir
`/dev/kvm` absent (WSL2)	Imbrication inactive	Windows, §2.2 et §2.4
Erreur `0x80370102`	Virtualisation désactivée	Windows, §2.1
`System has not been booted with systemd`	systemd non activé	Windows, §2.3
`Unable to locate package`	Index apt non à jour	Windows, §2.3 ; Linux, §4.1
Permission denied (`libvirt-sock`)	Groupe ou service	Windows, §2.4 ; Linux, §4.2
`virsh` ne voit pas les VM	Connexion session au lieu de système	Windows, §2.4 ; Linux, §4.2
Network `default` inactif	Réseau non démarré	Windows, §2.4 ; Linux, §4.3
`KVM acceleration can NOT be used`	BIOS ou module non chargé	Linux, §4.3
Permission denied sur l'ISO	Droits de `libvirt-qemu`	Windows, §2.5 ; Linux, §4.4
Console vide	Pas de sortie sur le port série	Windows, §2.5
VM très lente	Imbrication et peu de ressources	Windows, §2.5